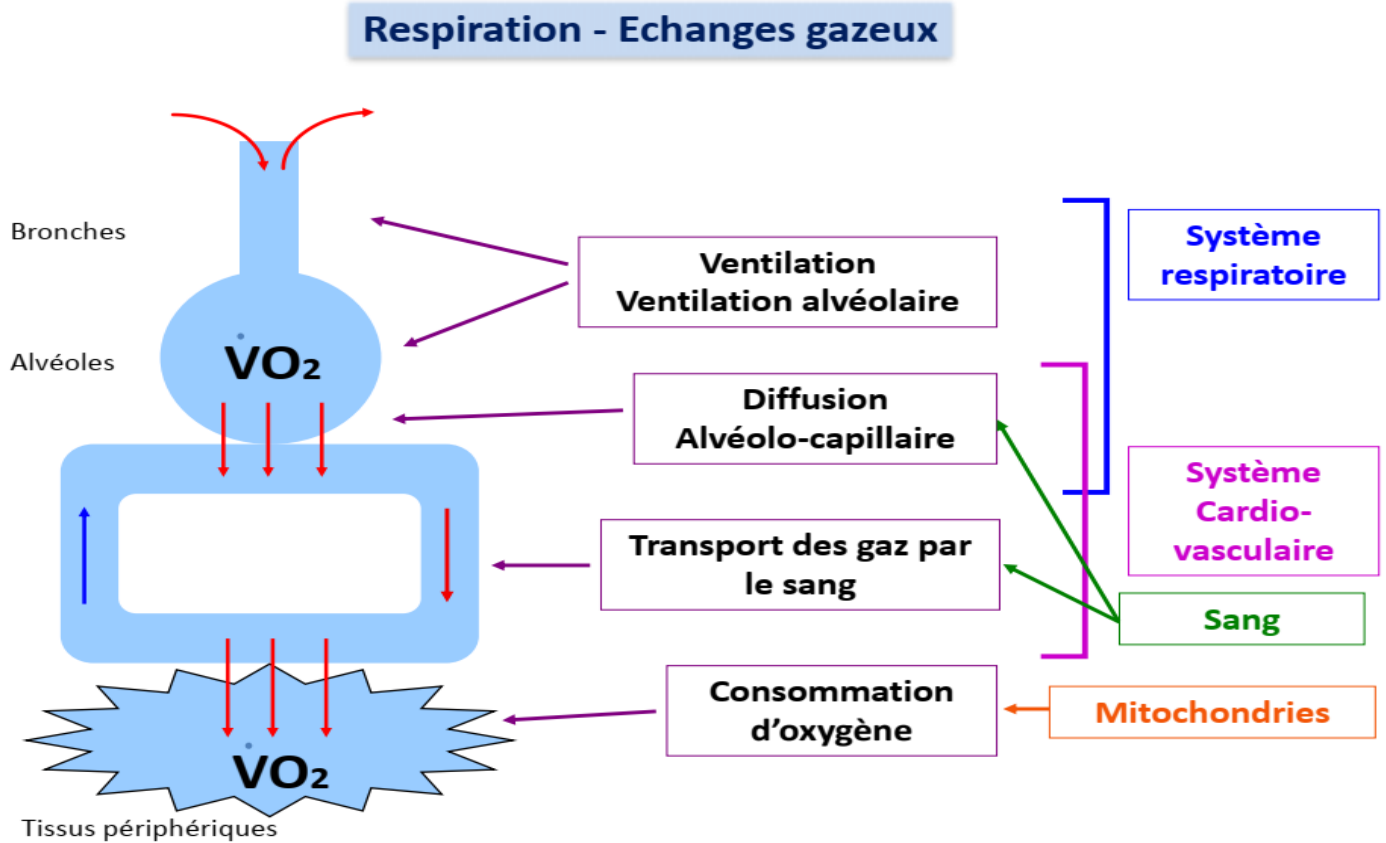


Explorations fonctionnelles respiratoires

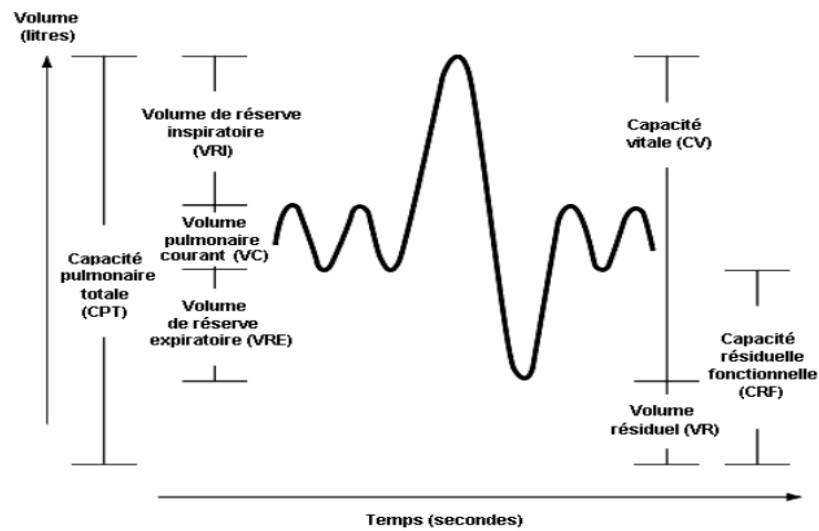
I - Introduction



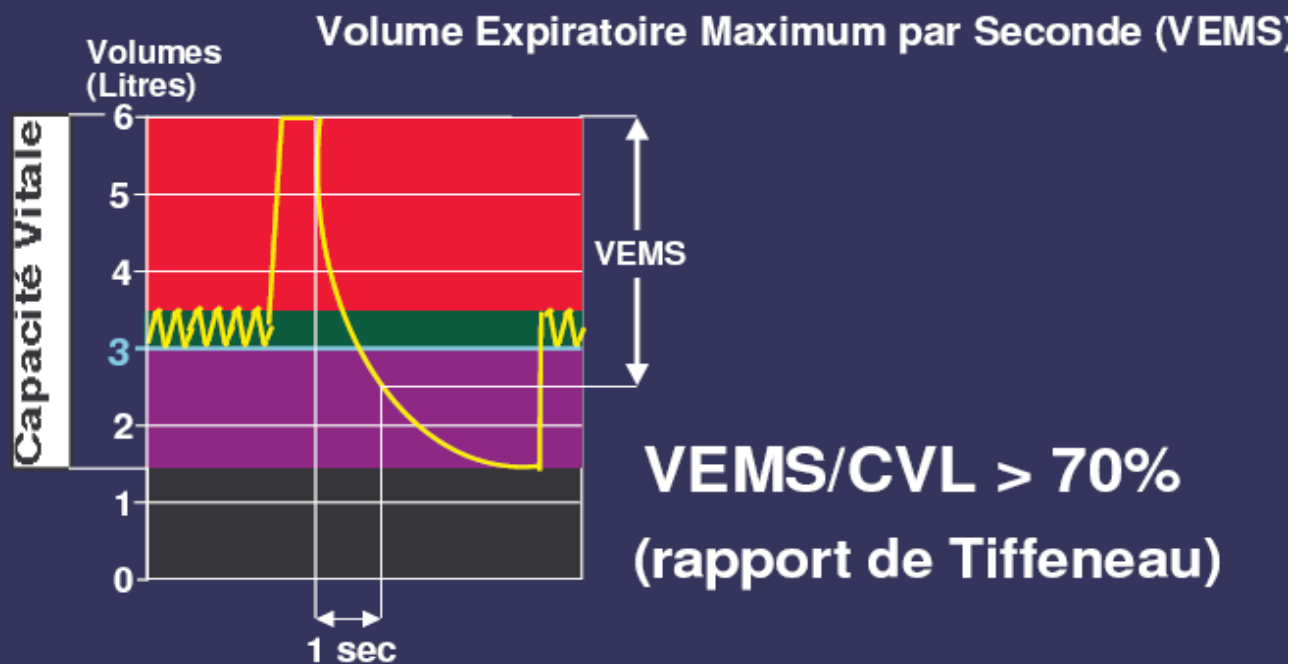
- L'EFR est constituée d'une série d'explorations (La Spirométrie, la Pléthysmographie, la capacité de transfert du Co ...).
- Les Indications des EFR sont nombreuses :
 - Diagnostiquer une anomalie au cours d'une maladie respiratoire, ou une maladie pouvant retentir sur l'appareil respiratoire
 - Evaluer la fonction respiratoire en présence de symptômes ou de signes physiques
 - Quantifier la sévérité des anomalies fonctionnelles afin d'évaluer le pronostic et de guider le traitement
 - Evaluation préopératoire pour apprécier le risque de complications lors d'interventions affectant la fonction respiratoire
 - Surveillance du retentissement respiratoire de diverses maladies, conditions environnementales ou de traitements potentiellement toxiques pour l'appareil respiratoire

1 – La Spirométrie

Mesure des volumes pulmonaires



Le VEMS



Courbe Débits / Volumes

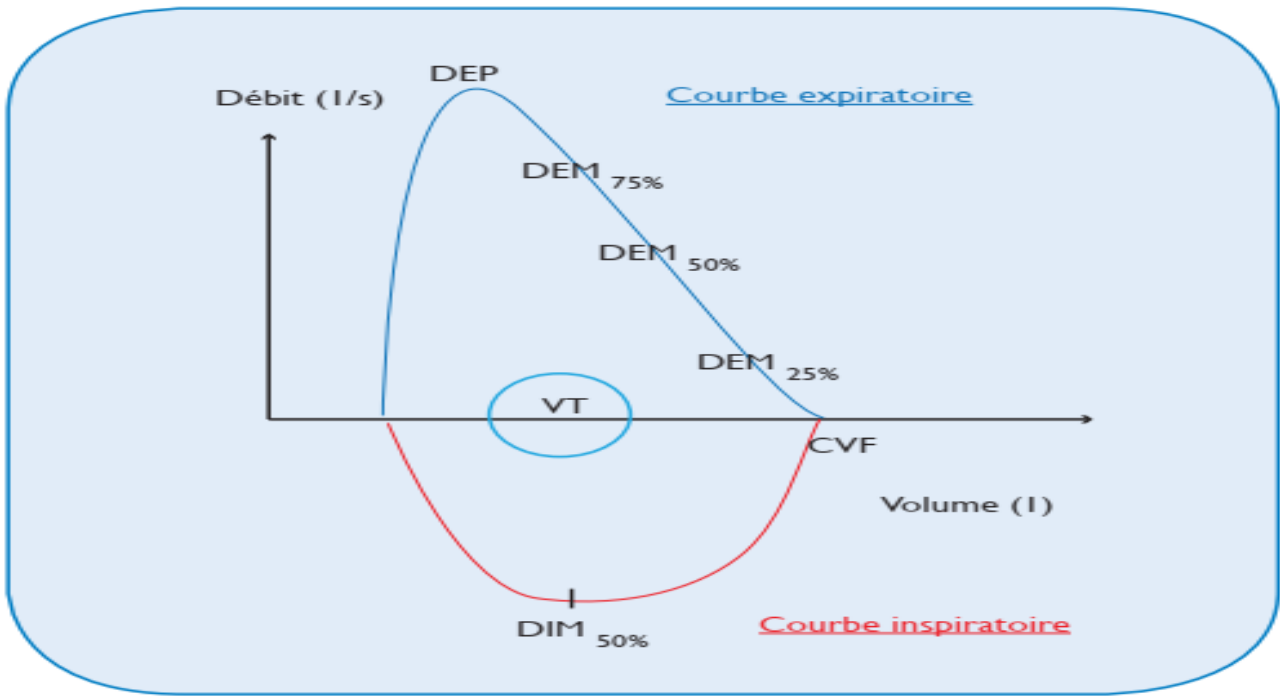


Fig 2b. Présentation débit - volume

2 - La Pléthysmographie

- Le principe repose sur la Loi de Boyle Mariotte $P \times V = Cte$
- Elle permet la mesure des volumes non mobilisables

Trouble Ventilatoire Restrictif : $CPT < LIN$

ou Z score $CPT < -1,64$

(< 80%)

Trouble ventilatoire Mixte : $VEMS/CV < 0,7 (< LIN)$

ou Z score $VEMS/CVF < -1,64$

Et $CPT < LIN$

ou Z score $CPT < -1,64$

(< 80%)

Trouble ventilatoire distensif (distension pulmonaire) : $CPT > LSN$ ou Z score $CPT > +1,64$

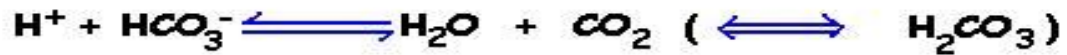
(> 120%)

3 - La Mesure de la capacité de transfert du Co

- La diffusion alvéolo-capillaire correspond au passage des gaz de l'alvéole au capillaire pulmonaire, à travers la membrane alvéolo-capillaire.
- Le poumon a une surface d'échange comprise entre 50 et 100 m², et l'épaisseur moyenne de la membrane alvéolo - capillaire est de 0,5 µm : Ce sont de bonnes conditions pour la diffusion des gaz.
- La mesure de la Capacité de transfert (DLCO) se fait par la méthode de l'apnée
Mélange d'air et de CO
Apnée 10 s
Expiration complète.
- On mesure la vitesse de passage du CO dans la circulation pulmonaire pendant ce temps d'apnée, tout en connaissant le volume inspiré et les concentrations inspiratoire et expiratoire de CO.
- Altérations de la DLCO : La DLCO est diminuée en cas d'une augmentation de l'épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire ou d'une destruction du parenchyme pulmonaire et du lit vasculaire.

4 – La Gazométrie artérielle

- Permet d'apprécier la qualité des échanges pulmonaires et donc l'équilibre entre la respiration et le métabolisme par :
 - L'appréciation de l'oxygénation (PaO₂, Saturation)
 - La ventilation alvéolaire (PaCO₂)
 - L'équilibre acido-basique (PH, PaCO₂, HCO₃⁻)
- Les Paramètres mesurés sont :
 - ✓ La Pression partielle exercée par l'O₂ dissous dans le sang (PaO₂)
 - ✓ La Pression partielle exercée par le CO₂ dissous dans le sang (PaCO₂)
 - ✓ L'acidité (PH)
 - ✓ La concentration en ions Bicarbonates ([HCO₃⁻])
 - ✓ La saturation de l'hémoglobine en Oxygène (SaO₂).
- La Gazométrie artérielle normale
 - ✓ PaO₂ = 95 ± 5 mm Hg (diminue avec l'Age)
 - ✓ PaCO₂ = 40 ± 2 mm Hg
 - ✓ SaO₂ = 95 ± 100 %
 - ✓ PH = 7.40 ± 0.02



$$\text{pH} = 6,1 + \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{0,03 \times \text{PaCO}_2} \right)$$

Equation de Henderson Hasselbach

- ✓ Bicarbonates (HCO_3^-) : 22 à 26 mmol/l
- La gazométrie artérielle est un examen essentiel pour le diagnostic et la surveillance de l'insuffisance respiratoire au stade aigu ou chronique.

5 – La Polysomnographie

- Définition : C'est le processus de surveillance et d'enregistrement de plusieurs données physiologiques pendant le sommeil.
- L'exploration de la qualité du sommeil et de la vigilance :
 - Techniques subjectives (Questionnaire)
 - Techniques objectives (Polysomnographie)
- Intérêt :
 - ✓ Pathologies qui surviennent au cours du sommeil :
Syndromes d'Apnée Hypopnée du sommeil (SAHOS ou SAS)
 - ✓ Pathologies du sommeil : Narcolepsie.
- Principe : Enregistrements et Mesure en continu au cours d'une nuit de sommeil de plusieurs données :
EEG, EMG, EOG, ECG, Débit respiratoire, Mouvements thoraco-abdominaux, Saturation en O₂, Fréquence Cardiaque, Ronflements

- Indications :
 - ✓ Troubles respiratoires au cours du sommeil
 - ✓ Syndrome d'apnées Hypopnées du sommeil (SAHOS)
 - ✓ Autres troubles du sommeil
 - Syndrome des jambes sans repos
 - Narcolepsie avec ou sans Cataplexie
 - Contrôle de l'efficacité des thérapeutiques

- Le nombre d'évènements respiratoires retrouvés, divisé par la durée du sommeil définit
l'INDEX APNEE HYPOPNEE : IAH.
Son Seuil pathologique > 5/h (souvent obstructifs)

- La sévérité du SAOS : Le SAOS peut être Léger, Modéré ou Sévère en fonction de la valeur de l'IAH